

Sesión 4

Estructuras de Control: Repetición

MIENTRAS y REPETIR

Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

¿Por qué necesitamos CICLOS (Repetición)?

SIN ciclos:

```
Escribir 1  
Escribir 2  
... (1000 líneas más)  
Escribir 1000
```

CON ciclos:

```
contador <- 1  
Mientras (contador <= 1000) Hacer  
  Escribir contador  
  contador <- contador + 1  
FinMientras
```

3-5 líneas repiten 1000 veces

Estructura MIENTRAS (WHILE)

```
Mientras (i <= 5) Hacer  
  Escribir i  
  i <- i + 1  
FinMientras
```

Verifica ANTES de entrar

Si es Falsa: NO entra

SIEMPRE cambiar variable de control (i <- i + 1)

Resultado: 1, 2, 3, 4, 5

Estructura REPETIR-HASTA (DO-WHILE)

Repetir
Escribir i
i <- i + 1
Hasta Que (i > 5)

Verifica DESPUÉS de ejecutar

SIEMPRE entra AL MENOS UNA VEZ

Ideal para: menús, validación de entrada

Resultado: 1, 2, 3, 4, 5

MIENTRAS vs REPETIR

MIENTRAS

- ✓ Verifica antes
- ✓ Puede NO entrar
- ✓ Para: procesar datos
- ✓ Ejemplo: Mientras haya datos

Si $i=10$, $i \leq 5$?
NO → No entra

REPETIR

- ✓ Verifica después
- ✓ Siempre entra ≥ 1 vez
- ✓ Para: menús, validación
- ✓ Ejemplo: validar edad

ENTRA, luego verifica
 $i \leq 5$?

Acumulador: Variable que SUMA

```
suma <- 0           ← SIEMPRE inicia en 0
Para i <- 1 Hasta 5 Hacer
  Leer numero
  suma <- suma + numero ← SUMA el nuevo valor
FinPara
```

Si ingresa: 10, 20, 30, 40, 50

Iteración 1: $\text{suma} = 0 + 10 = 10$
Iteración 2: $\text{suma} = 10 + 20 = 30$
Iteración 3: $\text{suma} = 30 + 30 = 60$
Iteración 4: $\text{suma} = 60 + 40 = 100$
Iteración 5: $\text{suma} = 100 + 50 = 150$

Validación de Entrada

Repetir

Escribir "Edad (0-150):"

Leer edad

Si (edad < 0 O edad > 150) Entonces

Escribir "Inválido"

FinSi

Hasta Que (edad >= 0 Y edad <= 150)

Usuario NO PUEDE salir sin dato válido

Intenta: -5 (rechaza) → 200 (rechaza) → 25 (acepta, sale)

CICLOS INFINITOS

¡CÓMO EVITARLOS!

✗ INCORRECTO (INFINITO):

```
i <- 1
Mientras (i <= 5) Hacer
  Escribir i
  " SIN: i <- i + 1"
FinMientras
```

i siempre es 1
1 <= 5 siempre es Verdadero
REPITE PARA SIEMPRE

✓ CORRECTO:

```
i <- 1
Mientras (i <= 5) Hacer
  Escribir i
  i <- i + 1
FinMientras
```

i cambia: 1→2→3→4→5→6
6 <= 5 es Falso
SE DETIENE

Mañana: PARA

Cuando SABES exactamente cuántas veces